

## 정답 한눈에 보기 전 13개 소단원 · 문항 1~24 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

| I. 변화와 다양성      |       | 1  | 2  | 3  | 4     | 5    | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|-------|----|----|----|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 소단원             | 번호    | 13 | 14 | 15 | 16    | 17   | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01 지질시대와 변천 9쪽  | 1~12  | O  | X  | O  | 선캄브리아 | 고, 중 | 소행성 | ②  | ⑤  | ③  | ②  | ①  | ④  |
|                 | 13~24 | ②  | ①  | ①  | ④     | ③    | 서술  | 서술 | 서술 | ③  | ⑤  | ⑤  | ④  |
| 02 진화와 다양성 27쪽  | 1~12  | X  | O  | O  | 변이    | 자연선택 | 유전적 | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ⑤  |
|                 | 13~24 | ①  | ④  | ③  | ⑤     | ②    | 서술  | 서술 | 서술 | ③  | ⑤  | ①  | ④  |
| 03 산화와 환원 45쪽   | 1~12  | X  | O  | X  | 산화    | 환원   | 전자  | ⑤  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  |
|                 | 13~24 | ②  | ②  | ①  | ①     | ③    | 서술  | 서술 | 서술 | ③  | ⑤  | ④  | ⑤  |
| 04 산·염기와 중화 63쪽 | 1~12  | O  | X  | X  | 수소 이온 | 물    | 염기  | ③  | ⑤  | ④  | ④  | ①  | ②  |
|                 | 13~24 | ④  | ③  | ⑤  | ①     | ②    | 서술  | 서술 | 서술 | ②  | ③  | ①  | ⑤  |
| 05 에너지 출입 82쪽   | 1~12  | O  | O  | X  | 발열    | 흡열   | 온도  | ②  | ⑤  | ①  | ③  | ④  | ⑤  |
|                 | 13~24 | ④  | ②  | ②  | ①     | ①    | 서술  | 서술 | 서술 | ③  | ⑤  | ④  | ③  |

  

| II. 환경과 에너지       |       | 1  | 2  | 3  | 4      | 5    | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|-------|----|----|----|--------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 소단원               | 번호    | 13 | 14 | 15 | 16     | 17   | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01 생태계의 구성 108쪽   | 1~12  | X  | X  | O  | 개체군    | 비생물적 | 생산자 | ①  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③  |
|                   | 13~24 | ④  | ⑤  | ②  | ⑤      | ①    | 서술  | 서술 | 서술 | ⑤  | ①  | ③  | ④  |
| 02 생태계 평형 124쪽    | 1~12  | O  | X  | O  | 먹이 사슬  | 피라미드 | 서식지 | ①  | ②  | ②  | ③  | ⑤  | ③  |
|                   | 13~24 | ④  | ⑤  | ④  | ①      | ③    | 서술  | 서술 | 서술 | ⑤  | ④  | ①  | ②  |
| 03 온난화와 기후변화 141쪽 | 1~12  | O  | X  | X  | 적외선    | 엘니뇨  | 사막화 | ②  | ⑤  | ①  | ⑤  | ④  | ④  |
|                   | 13~24 | ①  | ②  | ④  | ②      | ③    | 서술  | 서술 | 서술 | ③  | ③  | ⑤  | ①  |
| 04 태양 에너지 160쪽    | 1~12  | O  | X  | O  | 헬륨     | 광합성  | 온도  | ②  | ④  | ①  | ⑤  | ③  | ①  |
|                   | 13~24 | ④  | ②  | ④  | ⑤      | ②    | 서술  | 서술 | 서술 | ⑤  | ③  | ③  | ①  |
| 05 발전과 효율 175쪽    | 1~12  | X  | O  | O  | 전자기 유도 | 터빈   | 효율  | ④  | ①  | ③  | ②  | ⑤  | ④  |
|                   | 13~24 | ①  | ⑤  | ②  | ②      | ④    | 서술  | 서술 | 서술 | ③  | ①  | ③  | ⑤  |

  

| III. 과학과 미래 사회   |       | 1  | 2  | 3  | 4    | 5    | 6     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|------------------|-------|----|----|----|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 소단원              | 번호    | 13 | 14 | 15 | 16   | 17   | 18    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01 감염병과 과학 202쪽  | 1~12  | X  | O  | X  | 항생제  | 백신   | 역학    | ④  | ⑤  | ②  | ③  | ⑤  | ①  |
|                  | 13~24 | ④  | ②  | ②  | ①    | ⑤    | 서술    | 서술 | 서술 | ③  | ③  | ④  | ①  |
| 02 빅데이터와 AI 219쪽 | 1~12  | O  | X  | O  | 빅데이터 | 인공지능 | 사물인터넷 | ④  | ③  | ①  | ②  | ⑤  | ④  |
|                  | 13~24 | ③  | ②  | ⑤  | ①    | ④    | 서술    | 서술 | 서술 | ⑤  | ③  | ①  | ②  |
| 03 과학기술과 윤리 237쪽 | 1~12  | O  | X  | O  | 쟁점   | 표절   | 근거    | ②  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  |
|                  | 13~24 | ②  | ④  | ①  | ④    | ⑤    | 서술    | 서술 | 서술 | ②  | ⑤  | ③  | ⑤  |

### ! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더가 박찬 과학의 원칙이다. 18~20번 서술형은 각 소단원 해설의 모범 답안·채점 기준표와 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '바로알기'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬  
샘

"오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — MEMO 쪽에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

## 통합

## 단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

- 1 광합성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

## 보기

- ㄱ. 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.  
 ㄴ. 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.  
 ㄷ. 광합성은 주위로 열을 방출하는 발열 반응이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ  
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 대멸종과 기후변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

## 보기

- ㄱ. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다.  
 ㄴ. '급격한 환경 변화 → 대규모 멸종'의 구조는 오늘날 기후변화 경고와 같은 문법이다.  
 ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ  
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 생태계의 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

## 보기

- ㄱ. 생태계로 들어오는 에너지의 근원은 태양이다.  
 ㄴ. 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다 — 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다.  
 ㄷ. 에너지는 먹이 사슬을 따라 손실 없이 전부 전달된다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ  
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 역학 조사와 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합]

## 보기

- ㄱ. 존 스노우의 콜레라 지도는 데이터에서 패턴을 읽어 원인을 찾은 사례다.  
 ㄴ. 현대의 역학 조사는 카드·위치 같은 빅데이터를 활용한다.  
 ㄷ. 이런 데이터 활용에는 사생활 보호라는 속제가 함께 따른다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ  
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 항생제 내성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×III 통합]

## 보기

- ㄱ. 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 존재한다.  
 ㄴ. 항생제가 '환경'이 되어 내성균이 자연선택된다.  
 ㄷ. 항생제는 바이러스 감염병에도 효과적이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ  
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 킬링 곡선, 펀치 부리 측정, 스노우의 지도 — 세 자료의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [전 범위 통합]

## 보기

- ㄱ. 세 자료 모두 '데이터 → 패턴 → 결론'의 같은 문법으로 읽힌다.  
 ㄴ. 데이터가 충분히 많으면 해석과 검증 과정은 생략해도 된다.  
 ㄷ. SSI 논의에서는 이 문법 대신 다수결로 결론을 정한다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ  
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | ③ | ③ | ③ | ⑤ | ③ | ① |

**1** ③ I-03 · I-05  
 ㄱ (옳음) CO<sub>2</sub>가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 빛에너지를 흡수해 저장 — 흡열. ㄷ (틀림) 발열은 호흡 쪽 — 광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍이다.

**2** ③ I-01 · II-03  
 ㄱ (옳음) 소행성 충돌 → 먼지 → 광합성 정지. ㄴ (옳음) 환경 급변이 생물을 지운다는 문법은 6600만 년 전에도 오늘도 같다. ㄷ (틀림) 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다 — 다양성의 계단.

**3** ③ II-02 · II-04  
 ㄱ (옳음) 광합성이 붙잡은 태양 에너지가 생태계의 입구다. ㄴ (옳음) 피라미드가 좁아지는 이유 그 자체. ㄷ (틀림) 단계마다 대부분이 호흡·생명 활동으로 흩어진다.

### 합정 체크

'에너지 100 % 전달' 선지는 에너지 보존과 헷갈리게 만든 함정 — 보존은 총량, 전달은 일부다.

**4** ⑤ III-01 · III-02  
 ㄱ·ㄴ·ㄷ (모두 옳음) 점 지도에서 빅데이터까지, 도구는 변해도 문법은 같다 — 그리고 데이터의 저울(해택과 그림자)도 언제나 함께 있다.

**5** ③ I-02 · III-01  
 ㄱ (옳음) 변이가 먼저 — 자연선택의 제1원리. ㄴ (옳음) 항생제 = 고르는 체. ㄷ (틀림) 항생제는 세균 전용 — 감기(바이러스)에는 무력하다.

### 합정 체크

I단원의 진화와 III단원의 감염병이 한 문제로 만나는 지점 — 통합 출제의 단골 장면이다.

**6** ① II-03 · I-02 · III-01-03  
 ㄱ (옳음) 관측·측정·기록 — 세 자료의 공통 뼈대. ㄴ (틀림) 해석과 검증 없는 데이터는 더미일 뿐이다. ㄷ (틀림) SSI의 논증도 데이터에서 출발한다 — 다수결은 근거가 아니다.

### 알 통합과학 2를 꿰는 세 문장

- ✓ 변화는 기록을 남긴다 — 화석의 급변이 시대를 나누고, 변이와 선택이 다양성을 빚고, 산소·전자·열의 이동이 물질의 변화를 쓴다 (I단원)
- ✓ 모든 것은 연결되어 있다 — 태양이 준 에너지가 생태계의 그물을 돌고, 우리가 태운 연료가 기후를 흔들며, 만들고 아껴 쓰는 법이 미래를 정한다 (II단원)
- ✓ 과학은 질문으로 완성된다 — 진단하고 추적하는 과학, 예측하는 데이터, 그리고 '해도 되는가'를 묻는 윤리까지가 한 별이다 (III단원)

## 핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

**개체군** 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리. **II-01**

**군집** 한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임. **II-01**

**논증** 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기.

**III-03**

**대멸종** 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건.

**I-01**

**돌연변이** DNA에 생긴 변화 — 유전적 변이의 발생 경로 중 하나. **I-02**

**먹이 그물** 여러 먹이 사슬이 얹힌 실제 관계망. 복잡할수록 안정. **II-02**

**무역풍** 적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 엘니뇨의 방아쇠. **II-03**

**발열 반응** 열을 방출해 주위 온도를 높이는 반응 — 연소·중화·호흡. **I-05**

**백신** 병원체의 일부·약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것.

**III-01**

**변이** 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이 — 진화의 재료. **I-02**

**병원체** 감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 등.

**III-01**

**분해자** 죽은 생물을 분해해 물질을 되돌리는 생물 — 세균·곰팡이. **II-01**

**빅데이터** 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터.

**III-02**

**사막화** 가뭄과 과도한 이용으로 땅이 사막처럼 변하는 현상.

**II-03**

**사물인터넷** 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술. **III-02**

**산화** 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃는 반응. **I-03**

**생태 피라미드** 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 쌓은 것 — 위로 갈수록 좁다. **II-02**

**생태계 평형** 생물의 종류·개체 수와 물질·에너지 흐름이 안정된 상태. **II-02**

**수소 핵융합** 수소 원자핵 4개가 헬륨 1개가 되며 에너지를 내는 반응. **II-04**

**시상 화석** 특정 환경에서만 살아 당시 환경을 알려 주는 화석 — 산호·고사리. **I-01**

**에너지 효율** 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. **II-05**

**엘니뇨** 무역풍 약화로 동태평양 수온이 평소보다 높아지는 현상. **II-03**

**역학 조사** 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일. **III-01**

**온실효과** 온실 기체가 지표의 적외선을 흡수·재방출해 열을 붙잡는 현상. **II-03**

**자연선택** 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 번식하는 과정. **I-02**

**전자기 유도** 자석·코일의 상대 운동으로 코일에 전류가 흐르는 현상. **II-05**

**중화 반응** 산의 H<sup>+</sup>와 염기의 OH<sup>-</sup>가 만나 물이 되는 반응. **I-04**

**표준 화석** 짧게 살고 넓게 퍼져 지층의 시대를 알려 주는 화석. **I-01**

**항생제** 세균에 의한 감염병 치료제 — 바이러스에는 듣지 않는다. **III-01**

**흡열 반응** 주위의 열을 흡수해 온도를 낮추는 반응 — 광합성·열분해. **I-05**

"용어를 한 줄로 말할 수 있으면, 그 개념은 네 것이다. — 박찬샘"